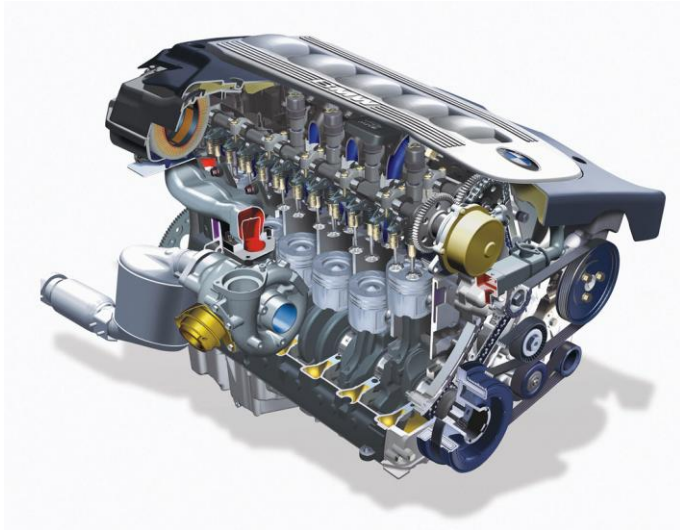


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Radosław Bondyra

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

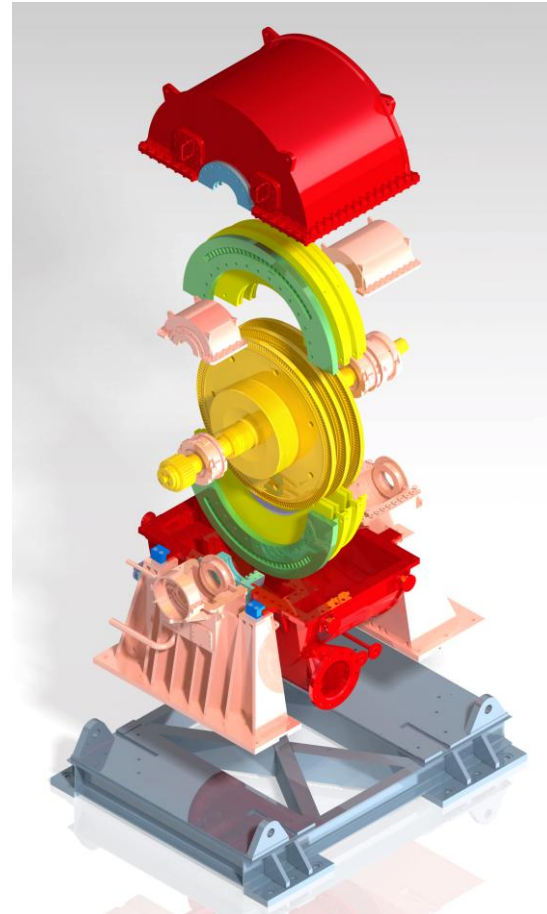


dr inż. Radosław Bondyra
e-mail: r.bondyra@ans-elblag.pl

Konsultacje:

Preferowana forma konsultacji – zdalna

Terminy konsultacji na uczelni – wtorek - 15:15-16:00, środa - 15:30-16:15
po wcześniejszym umówieniu



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Warunki zaliczenia:

- 1) Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych;
- 2) Udział we wszystkich wykładach
- 3) Zaliczenie kolokwium końcowego – test złożony z pytań zamkniętych

Ocena końcowa = $50\% \times \text{ocena z ćwiczeń} + 50\% \times \text{ocena z wykładów}$ *

* Obydwie składowe muszą być ocenami pozytywnymi

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tematy omawiane w ramach wykładów:

- Model koncepcyjny.
- Model ergonomiczny.
- Model geometryczny i konstrukcyjny.
- Model i prototyp funkcjonalny.
- Tworzenie modeli bryłowych.
- Narzędzia szkicownika.
- Modele matematyczne krzywych i powierzchni.
- Tworzenie modeli powierzchniowych. Tworzenie modeli bryłowych z modeli powierzchniowych.
- Modelowanie hybrydowe.
- Parametryzacja modeli bryłowych, łączenie modeli geometrycznych z ich matematycznymi odpowiednikami, parametryzacja więzów geometrycznych, wymiarowych, więzów części w zespołach.
- Operacje logiczne wykonywane na modelach powłokowych i bryłowych.
- Tworzenie produktów. Zarządzanie drzewem strukturalnym produktu. Tworzenie scen.
- Rendering modeli.
- Animacje układów wielomasowych (ang. *muti-body systems*).
- Generowanie animacji modeli 3D części i produktów.

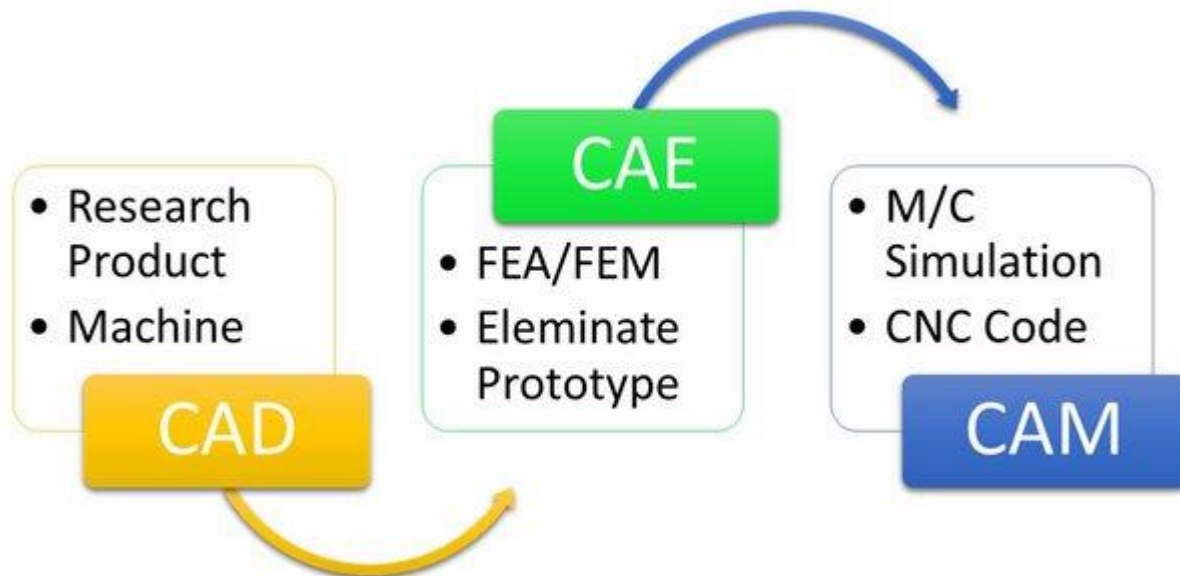
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

CAD – Computer Aided Design (Komputerowe Wspomaganie Projektowania)

CAM – Computer Aided Manufacturing (Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania)

CAE – Computer Aided Engineering (Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich)

CAD-CAM Compliance – pełne powiązanie bryły 3D z procesem wytwarzania



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

CAD

CAD - to technologia zajmująca się wykorzystaniem systemów komputerowych w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy i optymalizacji projektu. Jako oprogramowanie CAD może być sklasyfikowany każdy program komputerowy, który ucieleśnia grafikę komputerową lub program aplikacji ułatwiający funkcje inżynierskie w procesie projektowania. Najbardziej podstawową rolą CAD jest definiowanie geometrii projektu – części mechanicznej lub części powierzchni konturu, zespołu produktu, struktury architektonicznej, obwodu elektronicznego, układu budynku itp. Największe zalety systemów CAD polegają na tym, że mogą one zaoszczędzić znaczną ilość czasu i zmniejszyć błędy spowodowane koniecznością ponownego definiowania geometrii projektu od podstaw za każdym razem, gdy jest to potrzebne.

CAM

Technologia **CAM** obejmuje systemy komputerowe, które planują, zarządzają i kontrolują operacje produkcyjne poprzez interfejs komputerowy z zasobami produkcyjnymi zakładu. Jednym z najważniejszych obszarów CAM jest sterowanie numeryczne (NC). Jest to technika wykorzystująca zaprogramowane instrukcje do sterowania obrabiarką, która tnie, frezuje, szlifuje, dziurkuje lub zamienia surowiec w gotową część. Inną znaczącą funkcją CAM jest programowanie robotów. Planowanie procesów jest również celem automatyzacji komputerowej.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM



Technologia **CAE** wykorzystuje system komputerowy do analizy funkcji produktu utworzonego w systemie CAD, umożliwiając projektantom symulację i badanie zachowania produktu, aby projekt mógł zostać dopracowany i zoptymalizowany. Narzędzia CAE są dostępne dla wielu różnych typów analiz. Na przykład programy do analizy kinematycznej mogą być używane do określania ścieżek ruchu i prędkości połączeń w mechanizmach. Programy do analizy dynamicznej mogą być używane do określania obciążeń i przemieszczeń w złożonych zespołach, takich jak samochody. Jedną z najpopularniejszych metod analiz jest użycie Metody Elementów Skończonych (MES). To podejście można wykorzystać do określania naprężeń, odkształceń, przenoszenia ciepła, rozkładu pola magnetycznego, przepływu płynu i innych problemów z ciągłym polem, które często są zbyt trudne do rozwiązania za pomocą jakiegokolwiek innego podejścia.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Oprogramowanie CAD:



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Oprogramowanie CAD (wersje studenckie):



1 rok za darmo

<https://www.sw.siemens.com/pl-PL/academic/engineering-student-resources/engineering-student-software/>



<https://dps-software.pl/edukacja/#kontakt>

1 rok za darmo



1 rok za darmo

<https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual>

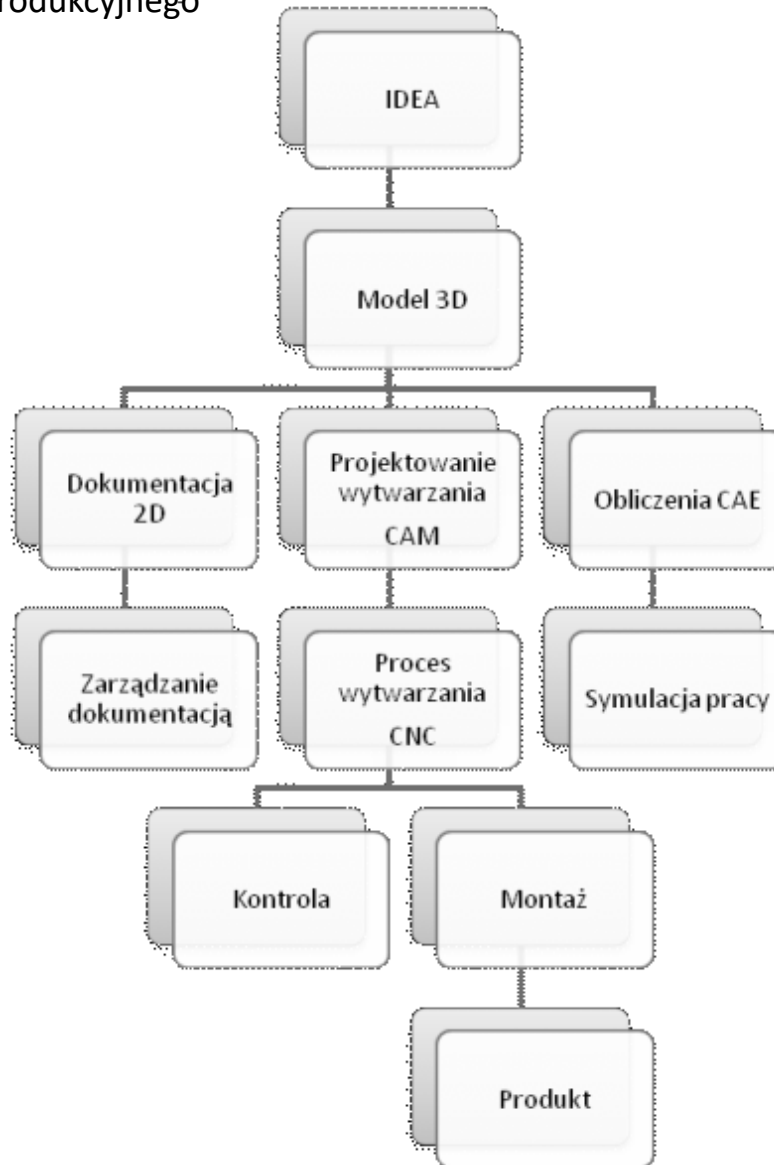


<https://www.3ds.com/edu/education/students/solutions/catia-v5/>

60 €/rok

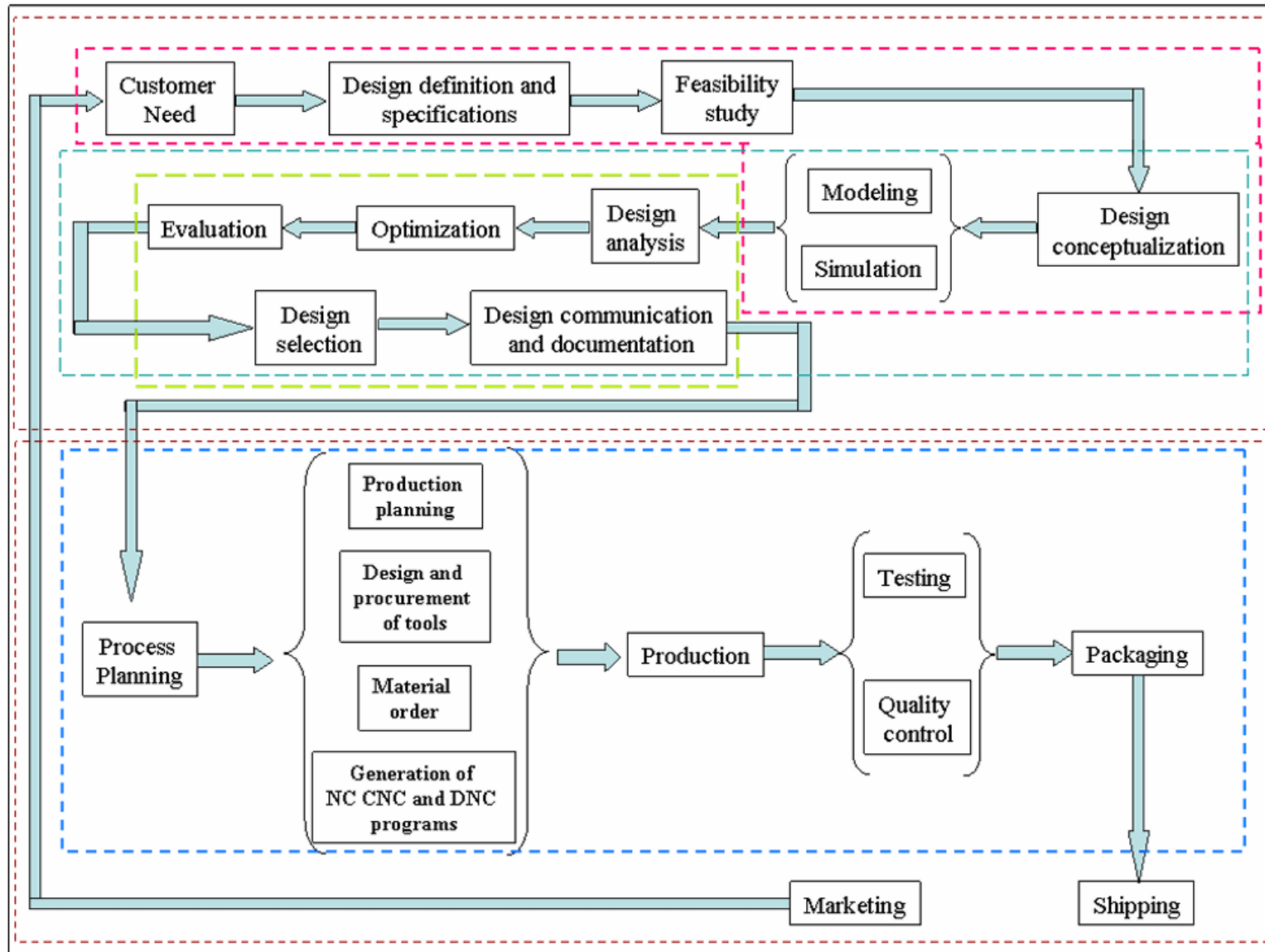
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Schemat współczesnego procesu projektowo produkcyjnego



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

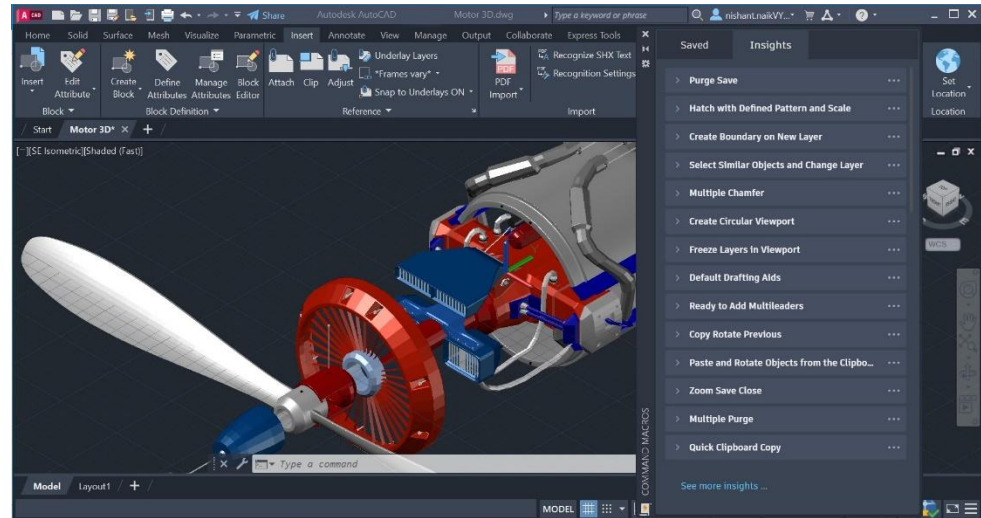
Schemat współczesnego procesu projektowo produkcyjnego (rozbudowany)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Klasy programów CAD 3D:

- Programy CAD 2D/3D,
- Programy obiektowe 3D,
- Modelery 3D,
- Systemy 3D.



Programy CAD 2D/3D

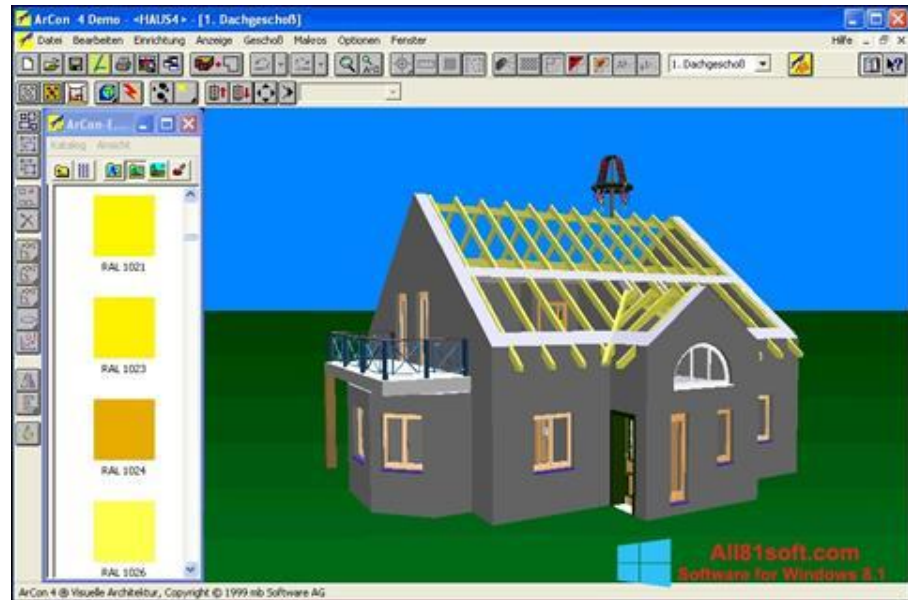
Jest to najprostsza klasa programów do modelowania 2D oraz 3D. Praca z programem polega na realizacji kolejnych etapów: od szkicu płaskiego 2D, poprzez tworzenie prostych obiektów 3D oraz obiektów złożonych, aż do wykonania dokumentacji płaskiej oraz wizualizacji obiektów 3D.

Poszczególne fazy procesu posiadają swoje narzędzia, umożliwiające modyfikacje tylko na etapie danego procesu. Ten typ programów wykorzystywany jest głównie do tworzenia dokumentacji płaskiej 2D oraz prostych prac projektowych 3D.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Klasy programów CAD 3D:

- Programy CAD 2D/3D,
- **Programy obiektowe 3D,**
- Modelery 3D,
- Systemy 3D.



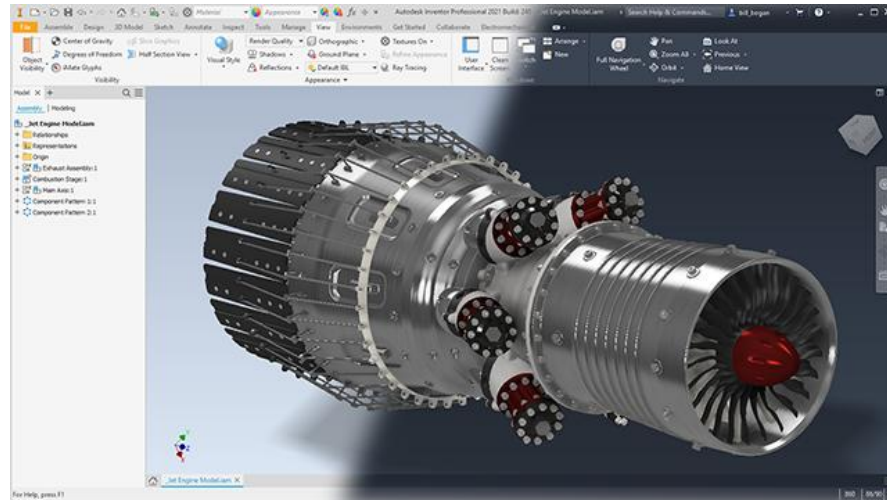
Programy obiektowe 3D

Programy tej klasy zostały stworzone jako narzędzie do szybkiej wizualizacji projektów 3D i znajdują zastosowanie głównie jako element wspomaganie pracy architektów, projektantów wnętrz oraz architektury krajobrazu. Bazują one na bogatych bibliotekach obiektów 3D, oferowanych przez producentów, z możliwością szybkich modyfikacji, wprowadzanych poprzez wizualne aplikacje edycyjne. Programy tej klasy stanowią jedynie uzupełnienie programów podstawowych 2D/3D lub modelerów 3D.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Klasy programów CAD 3D:

- Programy CAD 2D/3D,
- Programy obiektowe 3D,
- **Modelery 3D,**
- Systemy 3D.



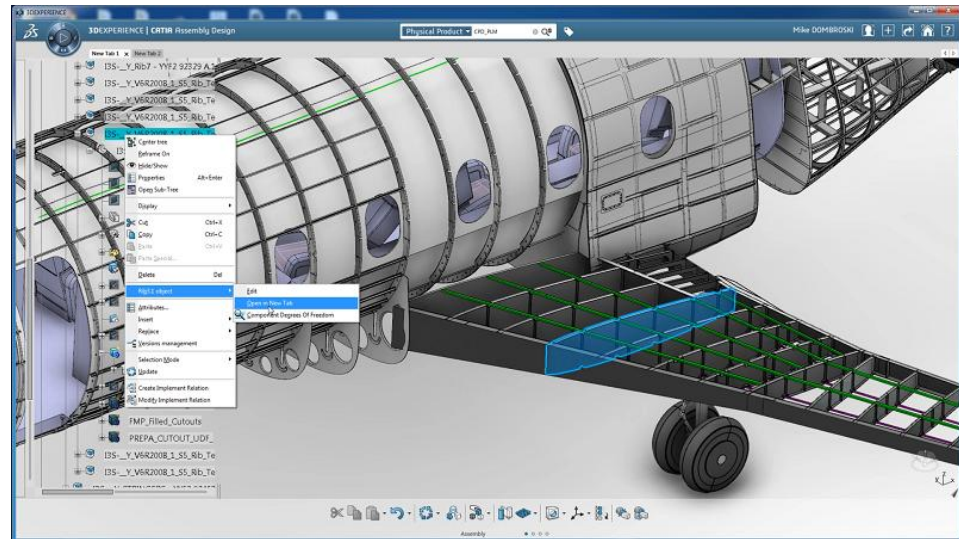
Modelery 3D

Jest to współczesna klasa oprogramowania umożliwiająca tworzenie modeli 3D wraz z zapisem historii ich powstawania; od szkicu płaskiego poprzez operacje bryłowe i dokumentację płaską, z możliwością modyfikacji dowolnego etapu w dowolnym czasie projektowania. Istotna jest możliwość nadawania relacji geometrycznych i wymiarowych tworzonym obiektom oraz, związana z tym możliwość tworzenia rodziny rozwiązań parametrycznych (opartych o zdefiniowane zależności wybranych relacji wymiarowych i geometrycznych). Podobnie jak przy wcześniejszych programach możliwe jest korzystanie z bogatych bibliotek wyrobów gotowych, kompletujących konstrukcje (elementy złączne, profile hutnicze, wyroby gotowe, itp). Do modelerów 3D mogą być dodawane specjalne moduły, umożliwiające analizy i symulacje kinematyczne oraz statyczne i dynamiczne obliczenia wytrzymałościowe.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Klasy programów CAD 3D:

- Programy CAD 2D/3D,
- Programy obiektowe 3D,
- Modelery 3D,
- Systemy 3D.



Systemy 3D

Są to zestawy programów do kompleksowego wspomagania procesu projektowo produkcyjnego. Mają one postać modułów do prac zarówno projektowych CAD jak też procesów wytwarzania CAM oraz zarządzania dokumentacją i procesem wytwórczym. Zapewniona jest pełna wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi wyspecjalizowanymi modułami systemu. Zastosowane narzędzia zazwyczaj realizują zadania dużo bardziej złożone niż w modelerach 3D. Należy tu wymienić narzędzia do zaawansowanego modelowania powierzchniowego czy też analiz obliczeniowych, dużo szerszych niż część wytrzymałościowa np.: analizy przepływów, rozkład pól temperatur czy badania stanowiskowe. Systemy 3D znajdują zastosowanie w przemyśle wielkoseryjnym i złożonych zagadnieniach projektowych.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie 3D

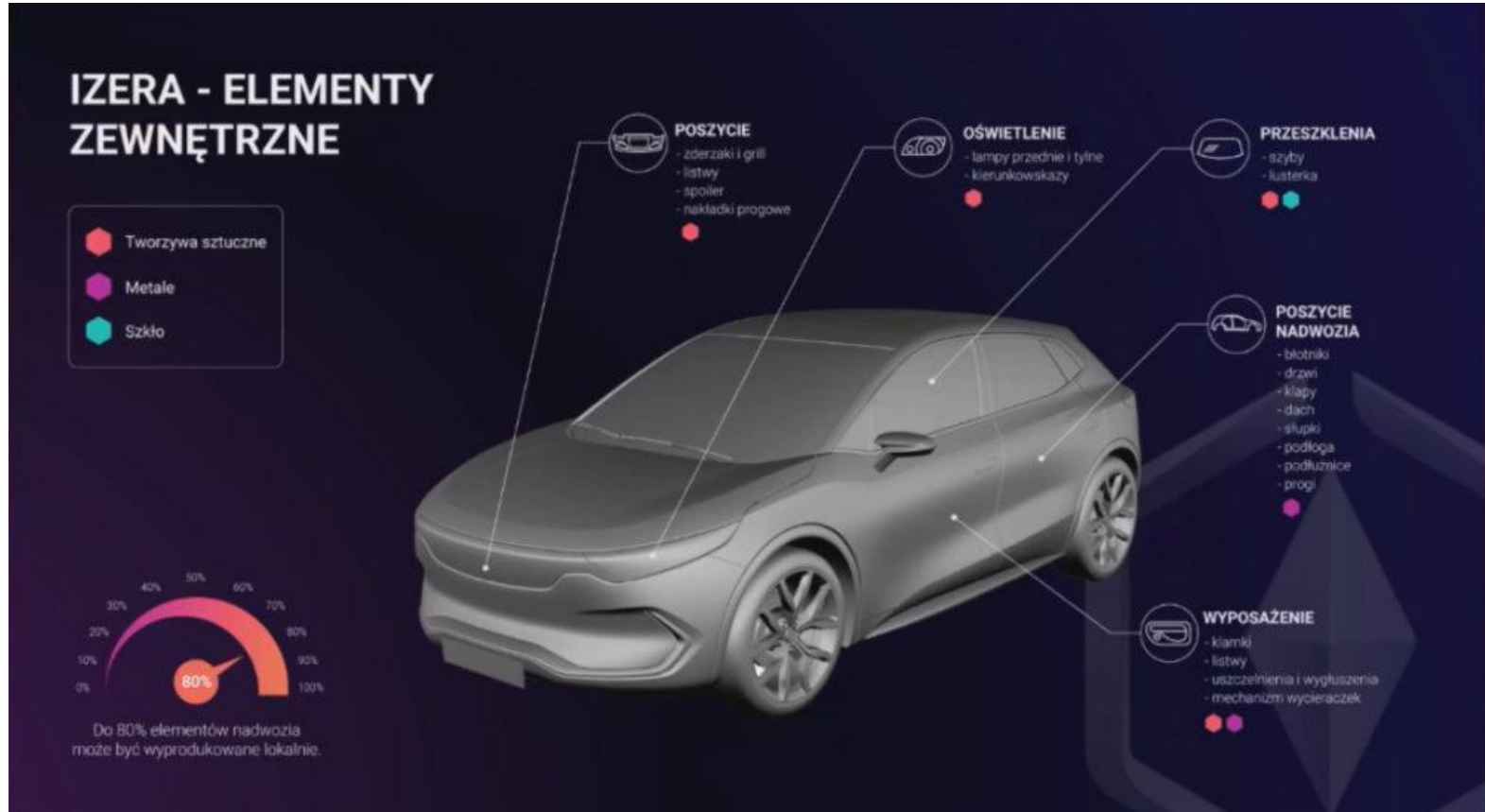
Model 3D to matematyczne odwzorowanie dowolnego przedmiotu lub powierzchni w trójwymiarze. Technicznie, jest to komputerowo stworzona siatka geometryczna, która umożliwia zaprojektowanie obiektu przestrzennego. Zastosowanie modeli 3D jest bardzo szerokie i dotyka praktycznie każdej dziedziny życia czy branży.



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Model koncepcyjny

Wszystko rozpoczyna się od koncepcji! Wykorzystywane obecnie oprogramowanie 3D to bardzo wygodny sposób na tworzenie koncepcji w procesie produkcji. Zazwyczaj proces ten rozpoczyna się od wstępnego tworzenia szkicu lub bardziej złożonej formy, od pojedynczych obiektów lub nawet kompletnej sceny 3D

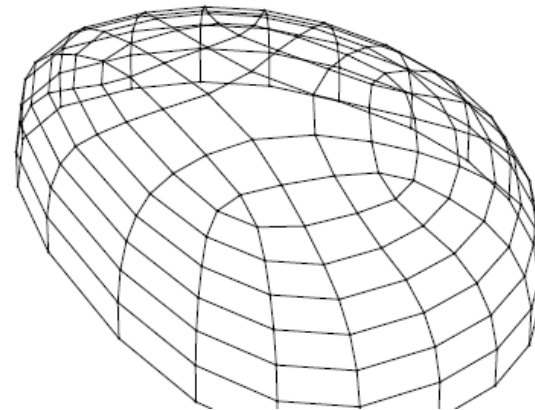
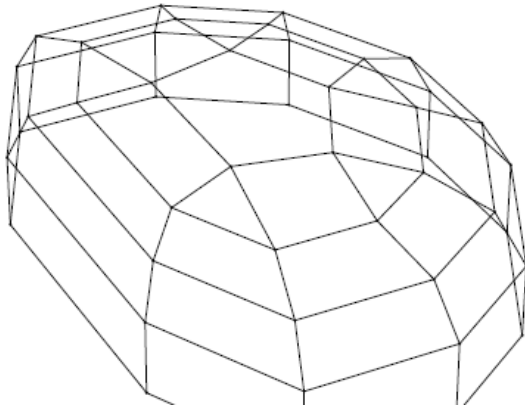


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Model geometryczny

Modelowanie geometryczne to gałąź matematyki stosowanej i geometrii obliczeniowej, która bada metody i algorytmy matematycznego opisu kształtów.

Kształty badane w modelowaniu geometrycznym są w większości dwu- lub trójwymiarowe, chociaż wiele jego narzędzi i zasad można zastosować do zbiorów o dowolnym skończonym wymiarze. Obecnie większość modelowania geometrycznego odbywa się za pomocą komputerów i aplikacji komputerowych. Modele dwuwymiarowe są ważne w typografii komputerowej i rysunku technicznym. Modele trójwymiarowe mają kluczowe znaczenie dla komputerowego wspomaganie projektowania i wytwarzania (CAD/CAM) i są szeroko stosowane w wielu stosowanych dziedzinach techniki,



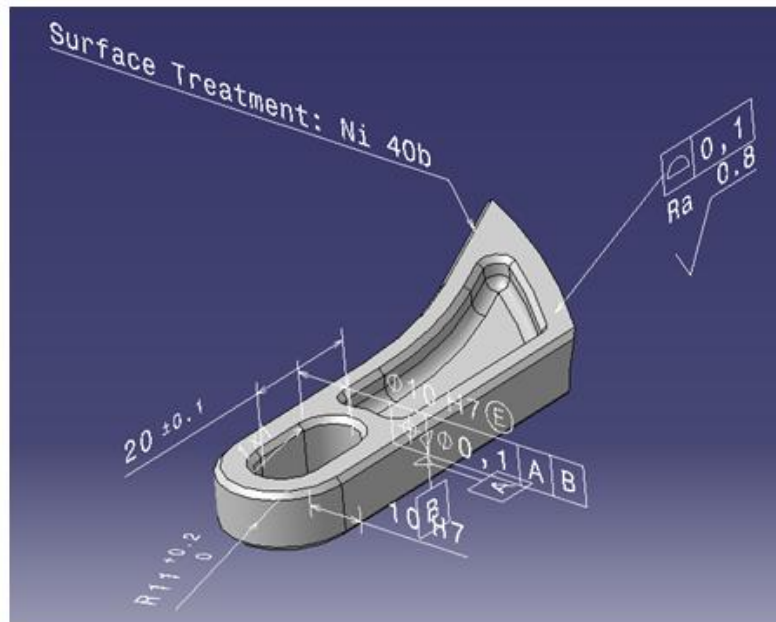
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Model konstrukcyjny

Jest to model geometryczny z nadanymi dodatkowo cechami takimi jak:

- materiał
- tolerancje wykonanie
- relacje między elementami konstrukcji (jeżeli jest więcej niż jeden)
- ...

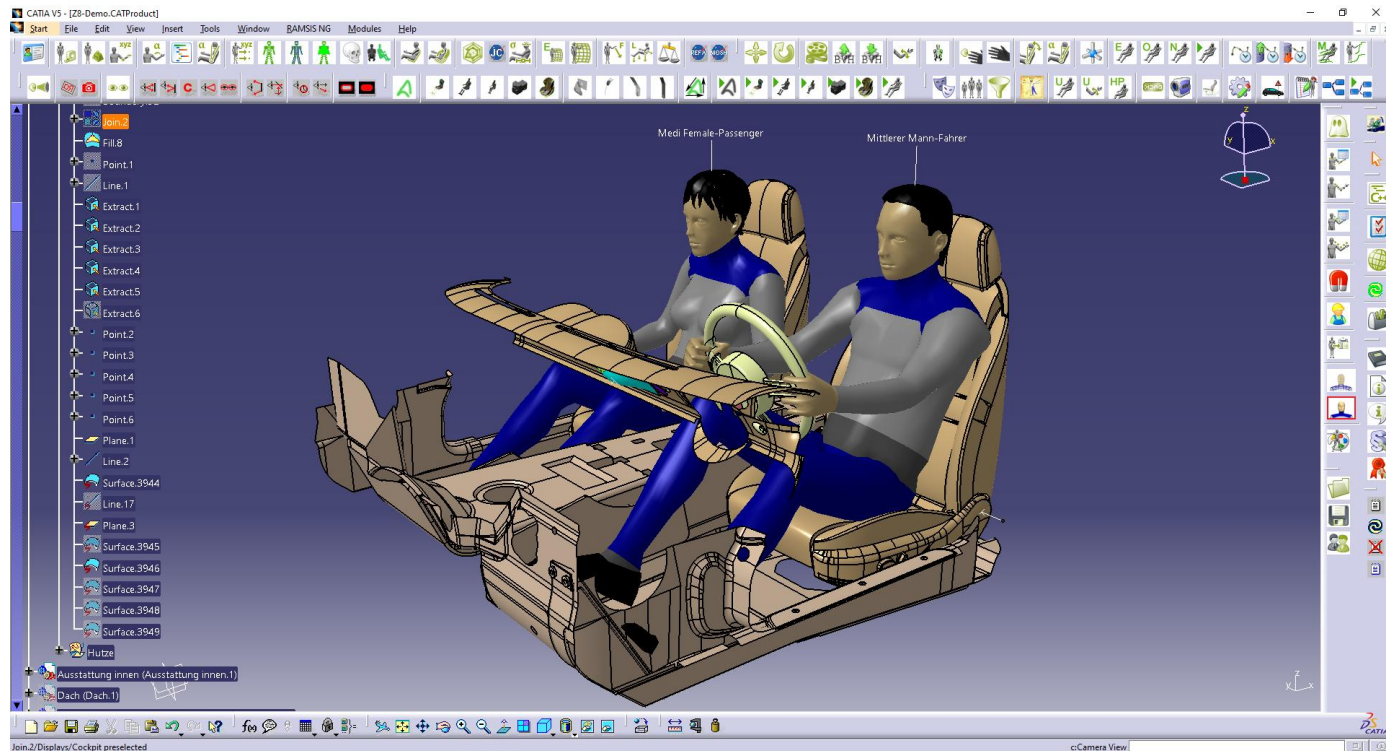
W skrócie – mając model konstrukcyjny jesteśmy w stanie wyprodukować element lub zespół dostępnymi metodami wytwórczymi



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Model ergonomiczny

Model ergonomiczny ma być dla człowieka niezawodny w aspekcie bezpieczeństwa i optymalny w zakresie obciążenia i wydajności. Przy tworzeniu modelu ergonomicznego należy wszystkie środki, przestrzeń, środowisko i organizację pracy dostosować do człowieka.



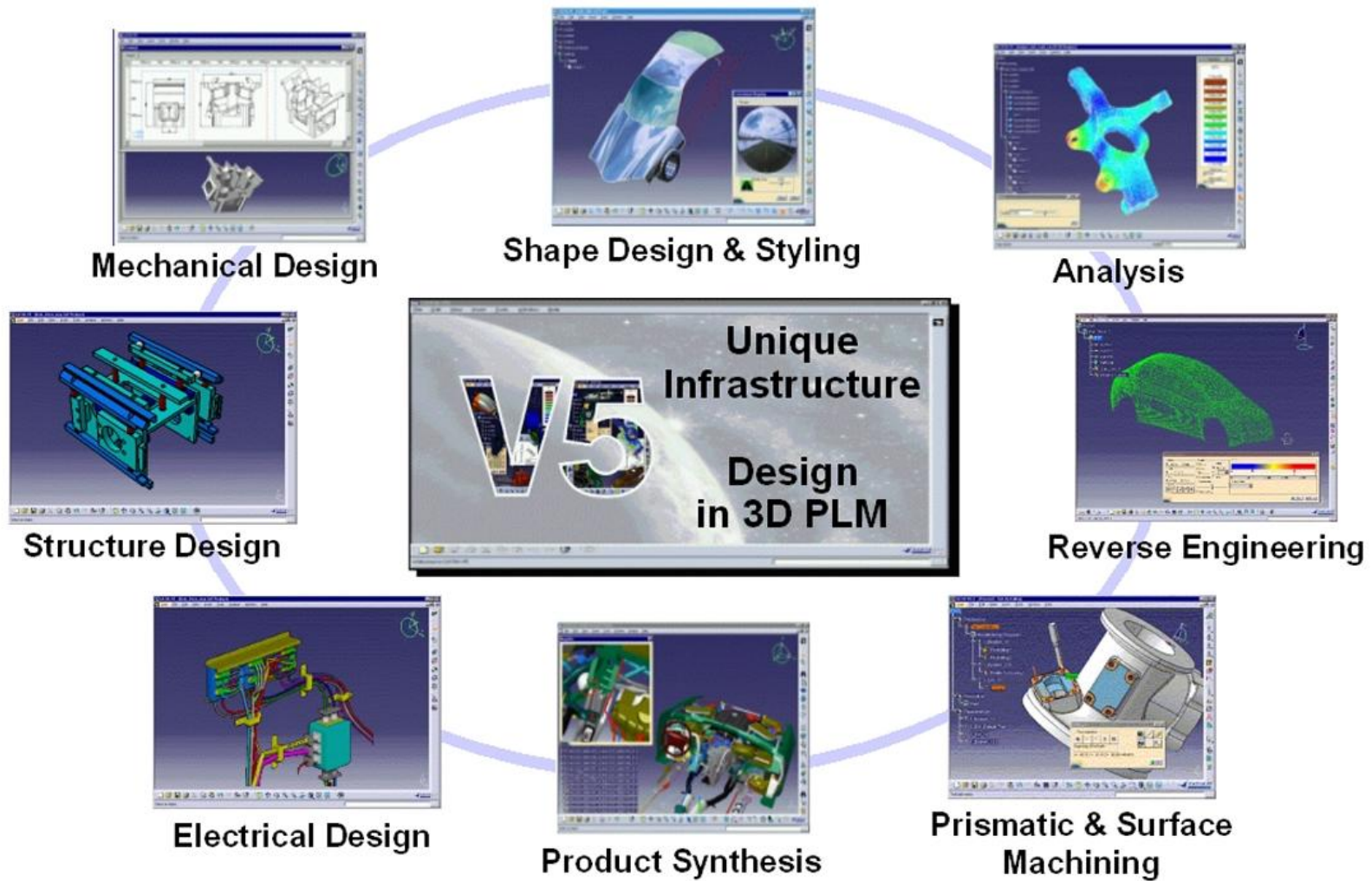
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

 **CATIA**
V5



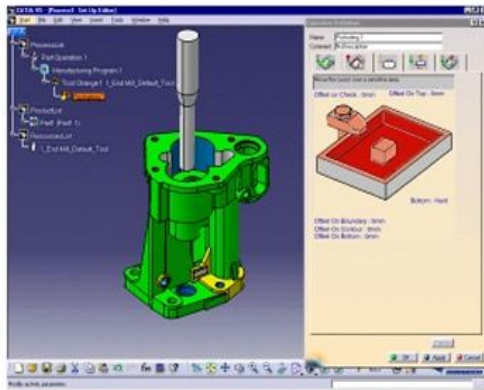
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe programu CatiaV5

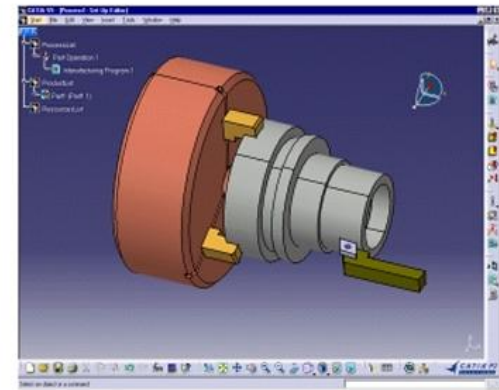


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

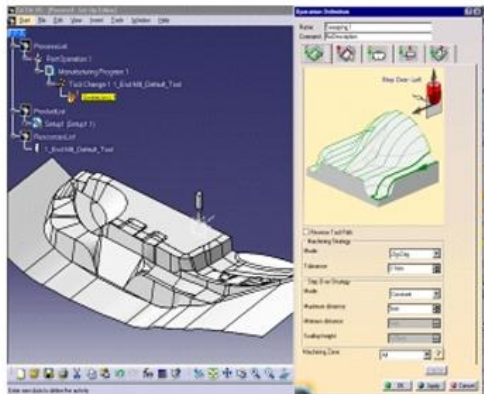
Rozwiązania produkcyjne CATIA V5



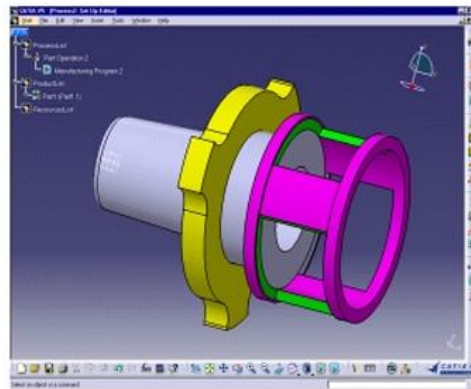
Prismatic Machining



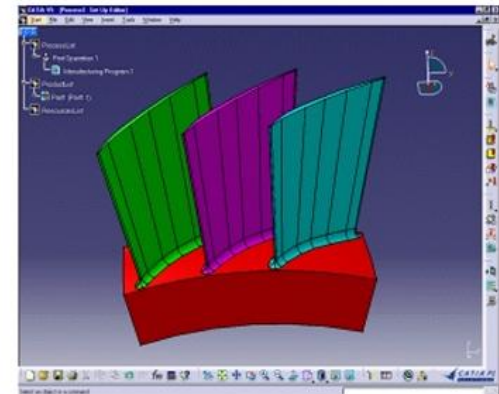
Lathe Machining



**3 Axis
Surface Machining**



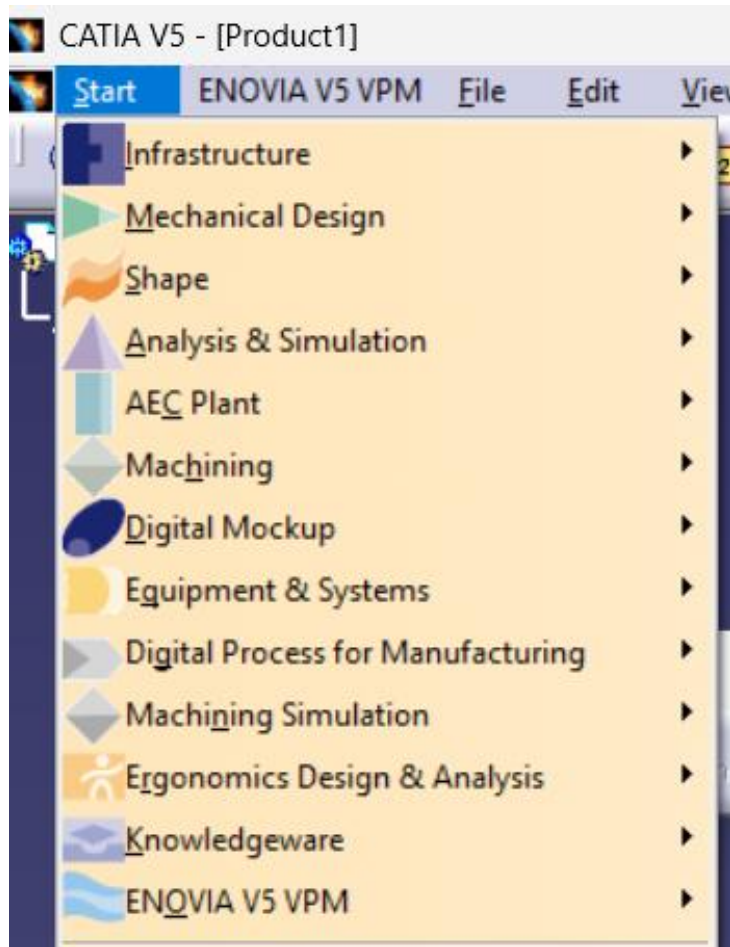
Mill/Turn Machining



**Multi-Axis Surface
Machining**

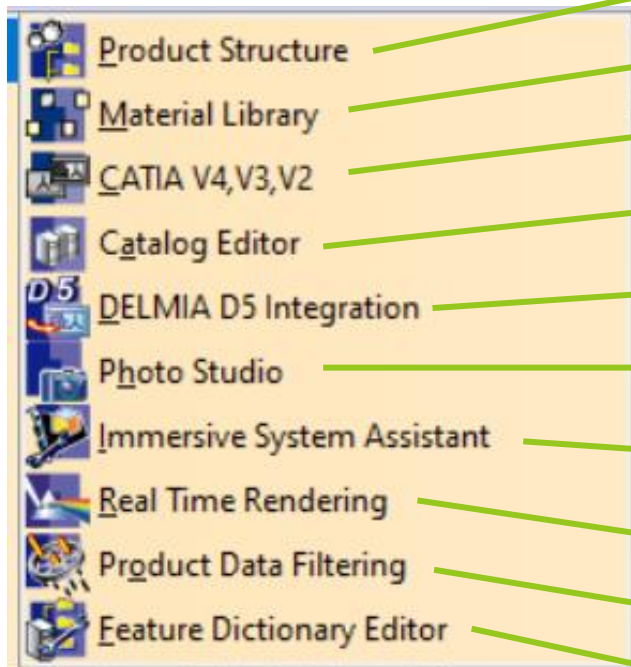
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe programu CatiaV5



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe - Infrastructure



- Definiowanie i modyfikacja struktury produktu
- Definiowanie i zarządzanie bibliotekami materiałów
- Integracja z poprzednimi wersjami CATIA
- Tworzenie katalogów elementów
- Integracja z oprogramowaniem DELMIA
- Wizualizacja projektowanych obiektów
- Wspomaganie badań z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
- Zaawansowane techniki wizualizacji
- Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej
- Tworzenie i zarządzanie klasami obiektów

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe – Mechanical Design



Modelowanie bryłowe i podstawy modelowania powierzchniowego

Tworzenie złożów

Definiowanie profili 2D

Definiowanie tolerancji kształtu i położeni, znaków chropowatości powierzchni modelu, zamieszczanie uwag dla zespołu

Wspomaganie projektowania połączeń spawanych

Projektowanie form wtryskowych

Projektowanie konstrukcji z wykorzystaniem m.in. Kształtowników

Tworzenie layout'ów 2D wspomagających tworzenie modeli bryłowych 3D

Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej

Projektowanie i analiza elementów form wtryskowych

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe - Mechanical Design



Naprawa modeli powierzchniowych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych pod względem ich przeznaczenia

Projektowanie elementów blaszanych

Projektowanie elementów blaszanych Aerospace

Analiza elementów z blach pod kątem ich wytwarzania

Projektowanie elementów kompozytowych

Modelowanie hybrydowe (bryłowo-powierzchniowe)

Projektowanie elementów blaszanych (bryłowo-powierzchniowe)

Definiowanie tolerancji kształtu i położenia, znaków chropowatości powierzchni modelu, zamieszczenie uwag dla pojedynczych elementów

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe - Shape



Dynamiczne modelowanie powierzchni

Modelowanie elementów blaszanych ramy samochodowej

Import szkiców 2D do środowiska 3D, na bazie których wykonuje się modele powierzchniowe

Nowoczesne narzędzie do tworzenia kształtów w 3D

Przetwarzanie chmury punktów do postaci modelu powierzchniowego

Modelowanie powierzchniowe i hybrydowe (bryłowo-powierzchniowe)

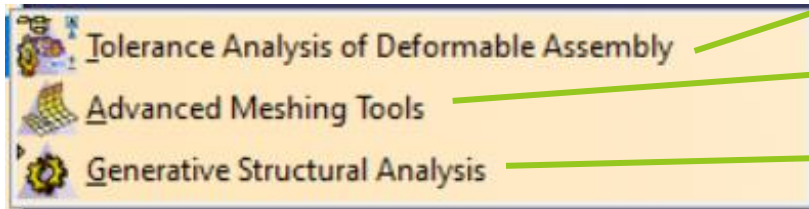
Generowanie modeli powierzchniowych z chmury punktów

Zaawansowane metody modelowania powierzchniowego

Tworzenie poszyc samochodowych

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe – Analysis & Simulation

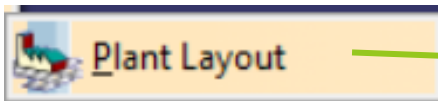


Analiza tolerancji

Podział obiektu na elementy skończone

MES

Grupy narzędziowe – Analysis & Simulation



Projektowanie infrastruktury zakładów przemysłowych

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe – Machining



Grupa ta zawiera szereg narzędzi wspomagających proces wytwarzania prowadzonego z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie

Grupy narzędziowe – Digital Mockup



Grupa dostarcza szereg modułów umożliwiających definiowanie wirtualnych makiet reprezentujących naturalne środowisko działania określonego obiektu oraz przeprowadzenie szeregu analiz mających na celu weryfikację projektowanych elementów

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe – Equipments & Systems



Zestaw modułów wspomagających projektowanie instalacji elektrycznych, rurowych i wentylacyjnych jak również osprzętu potrzebnego do ich montażu i zabudowy

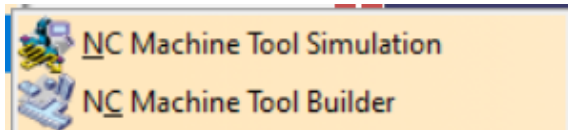
Grupy narzędziowe – Digital Process for Manufacturing



Zawiera moduły wspomagające proces wytwarzania produktu

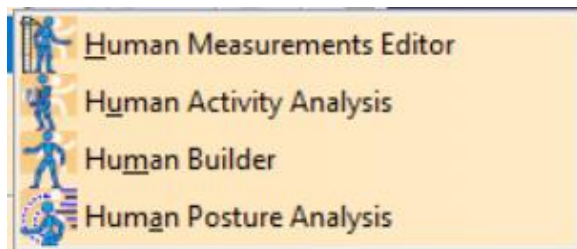
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Grupy narzędziowe – Machining Simulations



Narzędzia do weryfikowania ustawień obróbki dla konkretnych narzędzi oraz budowanie i definiowanie zasobów maszyn NC

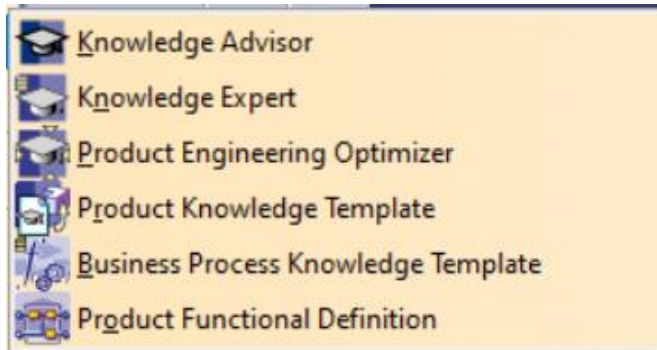
Grupy narzędziowe – Ergonomics Design & Analysis



Grupa modułów wspomagających badania ergonomii i relacji człowiek - maszyna - otoczenie

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

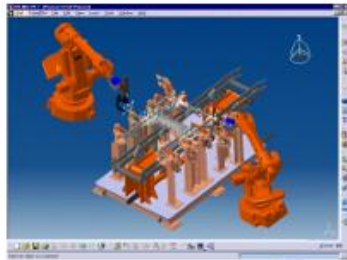
Grupy narzędziowe – Knowledgeware



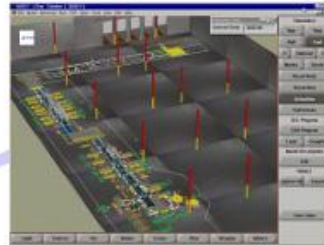
Grupa zawiera moduły pozwalające na tworzenie i zarządzanie bazami wiedzy i wykorzystanie parametryzacji

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

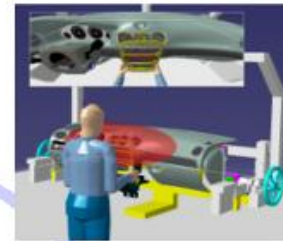
Rozwiązania DELMIA do projektowania procesów produkcji



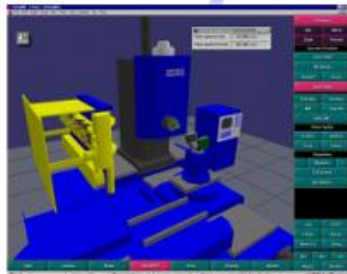
**Robot
Simulation (IGRIP)**



**Line Simulation
(QUEST)**



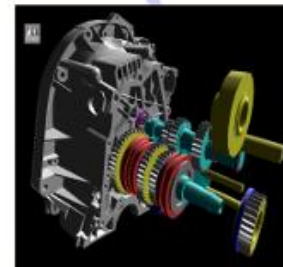
**Ergonomics
Analysis (Ergo, Human)**



**Virtual NC
Simulation (VNC)**



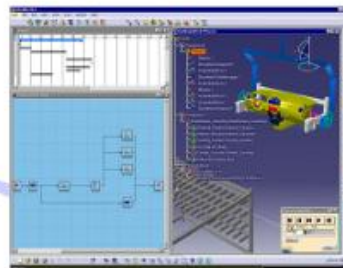
**Digital Manufacturing
Solutions In 3D PLM**



**Virtual Prototyping
(Envision)**



**Digital Process Planning
(Process Engineer)**



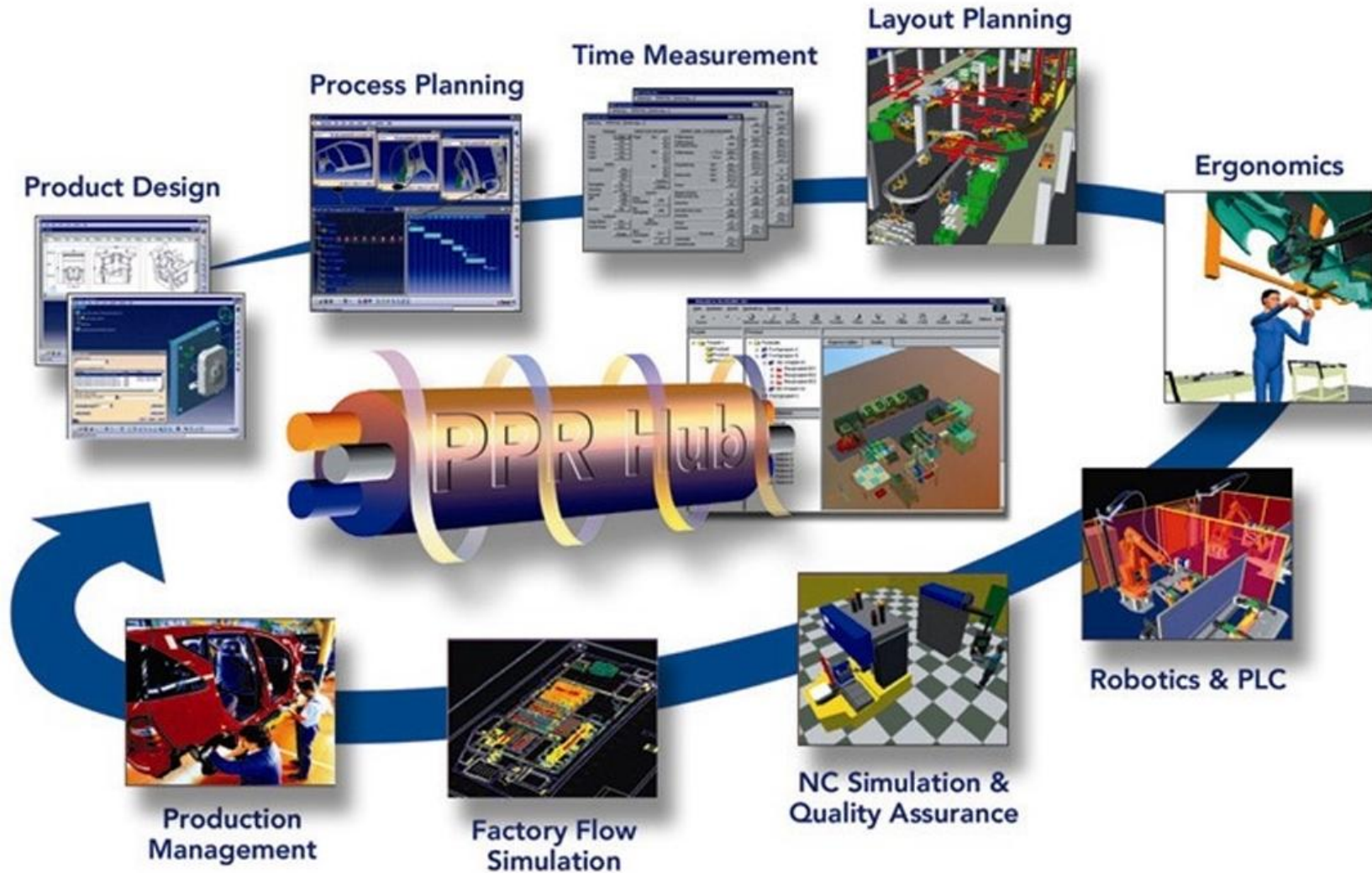
**Digital Process
Planning (DPM)**



**Inspection
(Inspect)**

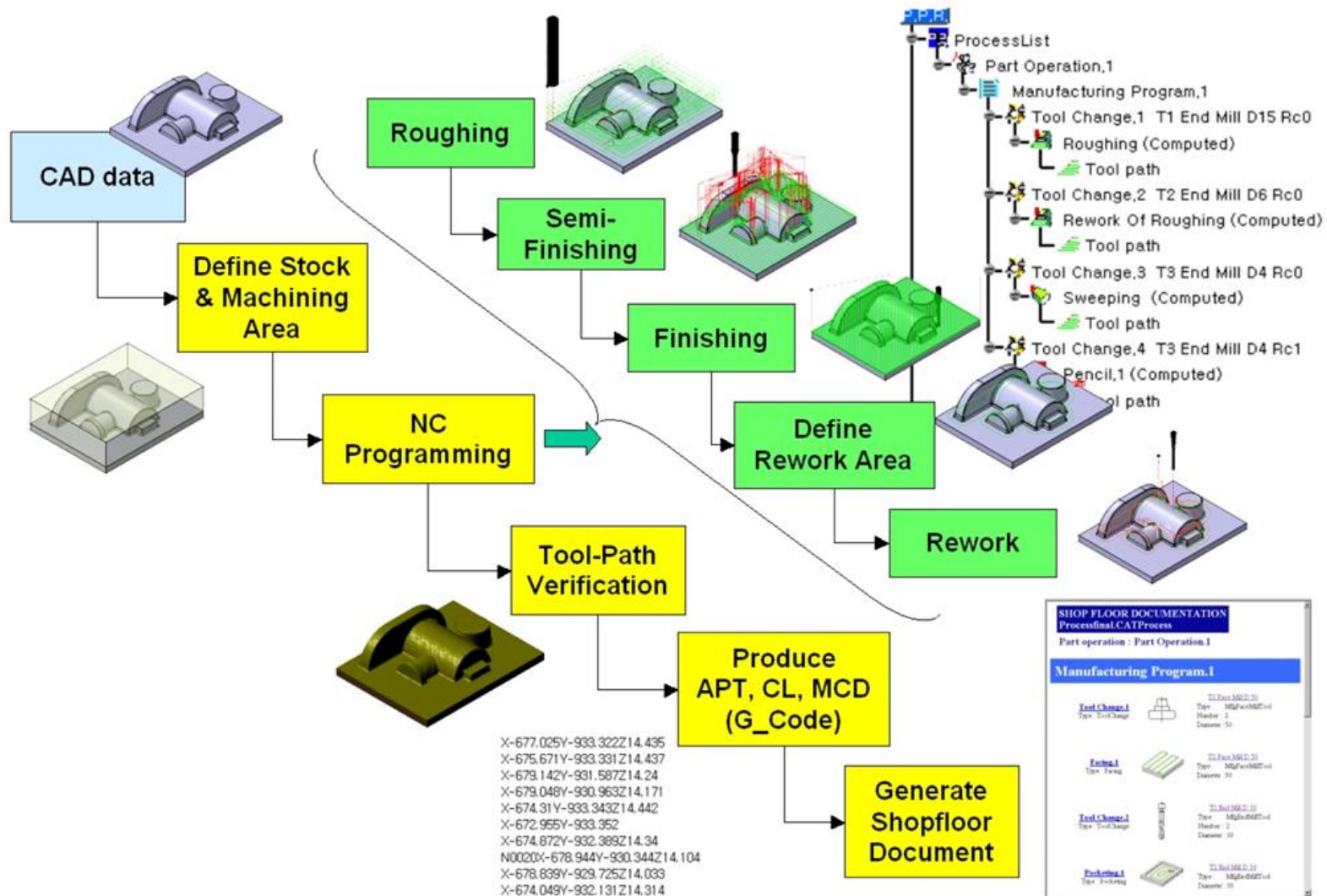
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Hub PPR (*Product, Process and Resource „Produkt, proces i zasób”*) w 3D PLM



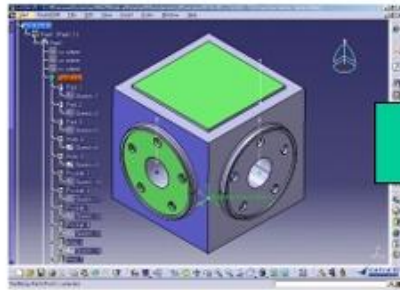
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Szczegółowy przykładowy proces obróbki NC

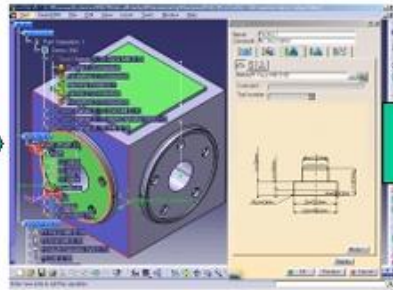


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

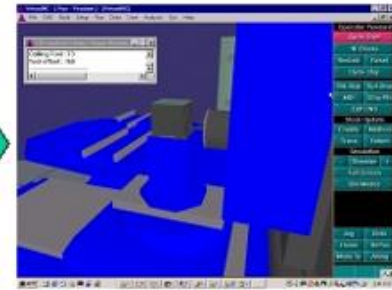
Zintegrowany proces projektowania rozwiązań produkcyjnych i kontroli wykonalności.



**Part Design
(CATIA V5)**



**NC Manufacturing
(CATIA V5)**



**NC Simulation
(DELMIA VNC)**

- Feature-based Modeling
- Parametric Design
- Knowledge-based Design
- Template-based Design
- Spec-driven Design

- Feature Recognition
- NC Code Generation
- Core Cavity Extraction
- Slide/Direction Extraction
- Tool Path Verification
- Machining Process Template
- High Speed Milling
- NURBS Curve Machining
- Minimum Tool Length

- Cycle Time Check
- Cutting Time Check
- Interference Check
- Material Removal Rate Check
- Depth of Cut Check
- Volume Change Check

Design for Manufacturability

**Manufacturability
Check**

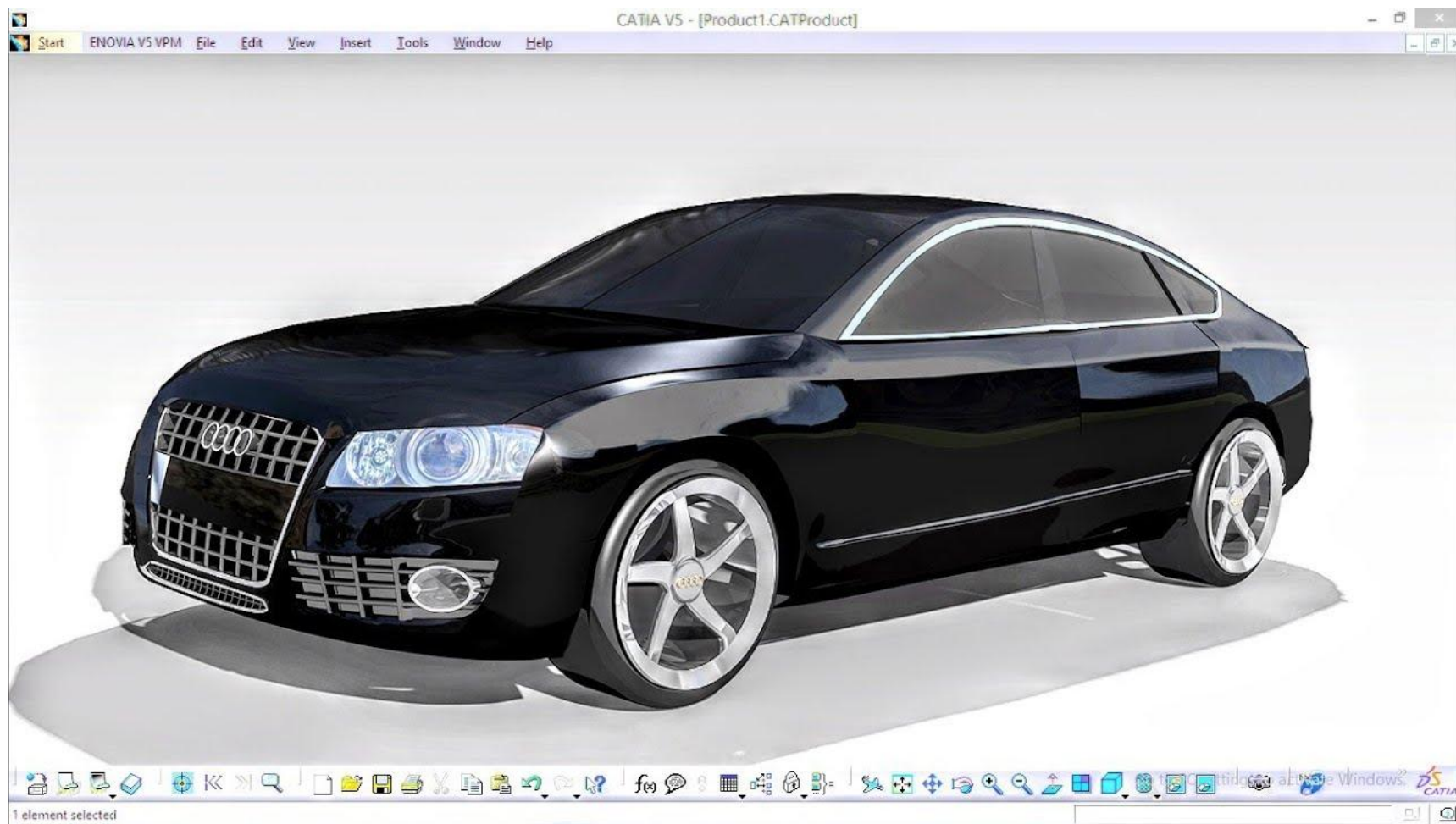
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Catia V5 przykładowe modele



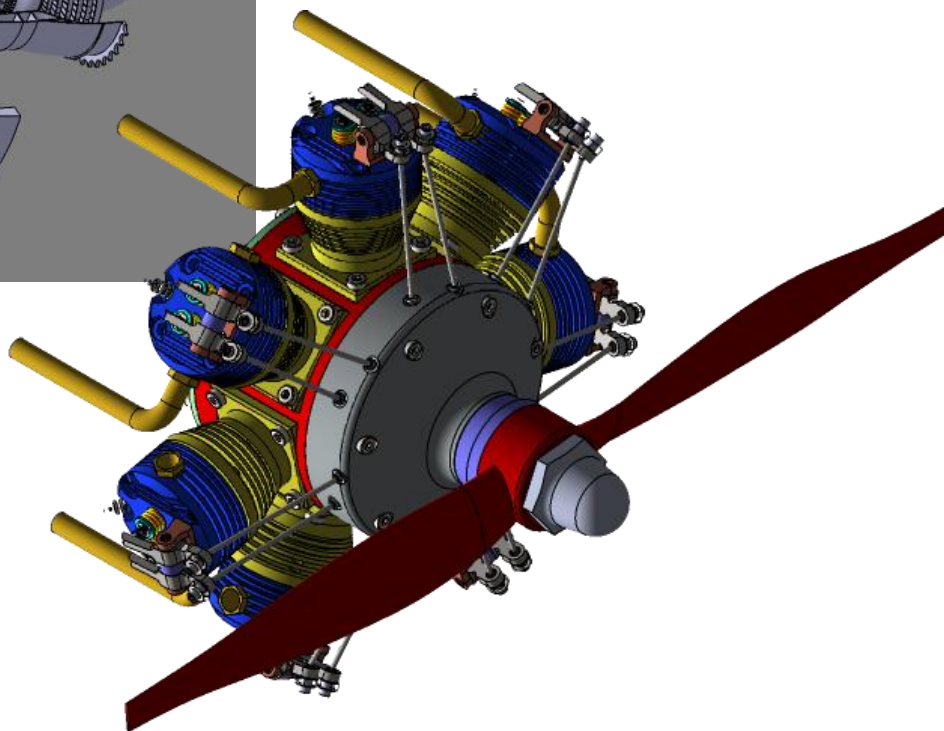
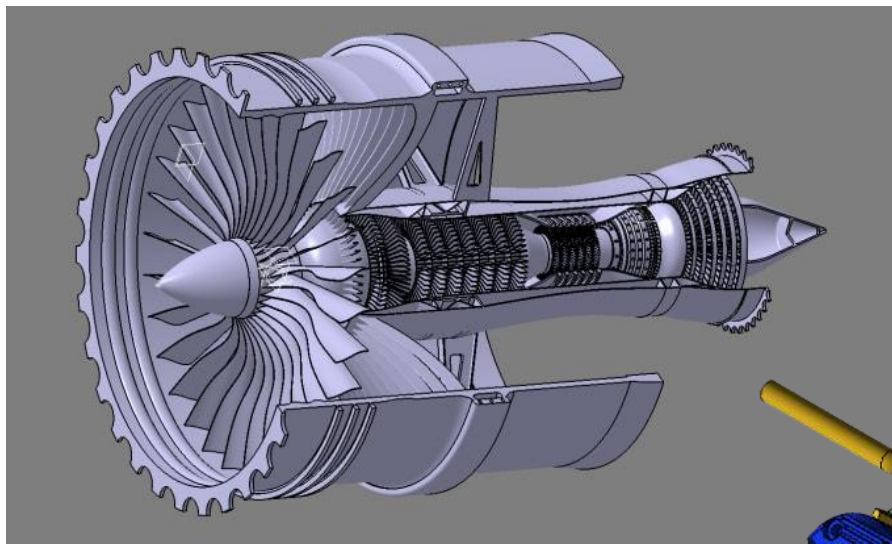
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Catia V5 przykładowe modele



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Catia V5 przykładowe modele



Dziękuję za uwagę